NATURAL SCIENCE · BOOK 2

第二冊：生命延續、生物多樣與環境｜教師版

這冊用一條線串起來：細胞分裂讓生命延續，遺傳造成相似與差異，演化形成多樣生物；生物再透過食物、競爭與物質循環連成生態系。讀懂關係與層次，比把所有生物名字背一遍更重要。

108課綱・跨版本 | 全冊32項概念 | 10張重點卡・20題原創自測 | 教師版

盧老師自然複習・資料核對2026-10-27

網頁版：https://addielu-phy.github.io/ai-coding-tools-free-comparison/science/jhs-science-b4-b2/book2/teacher/

教師版為公開參考頁，並非帳號或密碼保護。

此版另含答案、逐題理由、提問、誤解診斷與安全界線。網址分流不代表保密，請勿將這組公開練習當未公開的正式考卷。

先用5分鐘看全冊

七年級下學期｜從細胞一路看見生態系

第二冊：生命延續、生物多樣與環境

生殖與生命延續

細胞數如何增加？配子從哪裡來？受精後形成什麼？

- 細胞分裂與減數分裂
- 無性生殖的方式
- 有性生殖與遺傳組合
- 開花植物的生殖
- 動物受精、發育與變態
- 人類生殖與胚胎發育

遺傳、變異與生物技術

基因如何傳給下一代？同一家庭為何仍有差異？

- 染色體、DNA與基因
- 孟德爾與簡單遺傳
- 性染色體與機率
- 變異、突變與環境
- 選種、組織培養與基因轉殖

演化與生命歷史

先有可遺傳差異，環境再影響誰較能留下後代

- 化石與演化證據
- 天擇與適應
- 共同祖先與親緣樹

生物分類與多樣性

用可比較的構造與親緣分類，不靠名字、顏色或棲地猜

- 分類階層、學名與檢索
- 原核、原生與病毒
- 真菌的特徵
- 苔蘚、蕨類、裸子與被子植物
- 單子葉與雙子葉
- 常見無脊椎動物
- 五大脊椎動物

生態系與交互作用

個體組成族群，不同族群組成群集，再與非生物環境連結

- 個體、族群、群集與生態系
- 族群變動與估計
- 生物間交互作用
- 食物鏈、食物網與營養角色
- 能量流動、物質循環與污染
- 陸域、水域與臺灣生態系

人類、環境與保育

找出壓力來源、作用機制與證據，再選可持續的行動

- 生物多樣性的層次
- 棲地、開發與資源使用
- 原生、特有、外來與入侵
- 優養化、暖化與其他污染
- 保育與永續行動

分類式心智圖：連結表示主題歸屬，不把所有分支當作因果或時間順序。

以108課綱及康軒、翰林、南一的七下共通內容整合成六大主題，不等同各出版社章次。七上細胞構造、營養、運輸、協調與恆定是前置知識，不把第一冊誤列為本冊新增章節。

▼ 展開全冊逐項覆蓋清單（32項）

概念	一句話抓重點	重點卡
細胞分裂與減數分裂	以二倍體動物模型比較：一般分裂維持染色體套數，減數分裂形成單套配子。	2-01
無性生殖的方式	分裂、出芽、部分孢子與營養繁殖不經配子受精，子代通常與親代近似。	2-02
有性生殖與遺傳組合	配子結合形成受精卵；判準是過程，不是一定要兩個不同個體。	2-02
開花植物的生殖	授粉到柱頭、受精在胚珠內；胚珠成種子，子房發育成果實。	2-02
動物受精、發育與變態	區分體內／體外受精、卵生／胎生與發育歷程，不能只看生活環境。	2-02
人類生殖與胚胎發育	受精通常在輸卵管，胚胎著床於子宮；月經週期有個體與時間差異。	2-02
染色體、DNA與基因	基因是DNA上的遺傳資訊片段，染色體承載DNA；圖中線條與套數要分開。	2-03
孟德爾與簡單遺傳	只有題目明定單基因完全顯性模型時，才直接套用A／a配子表。	2-03
性染色體與機率	常見教材XX／XY模型中，卵提供X，精子可能提供X或Y；各次受精分開看。	2-03
變異、突變與環境	表現差異可來自基因與環境；突變不保證有利，也不一定能傳給子代。	2-04
選種、組織培養與基因轉殖	繁殖、選擇與轉入基因是不同操作；用具體證據評估用途與風險。	2-04
化石與演化證據	化石、形態與分子資料可共同提供線索；沒有發現不等於確定從未存在。	2-05
天擇與適應	環境影響有不同遺傳特徵者的繁殖成功，族群跨世代組成可能改變。	2-05
共同祖先與親緣樹	較近的共同祖先支持較近親緣，不把演化排成低等到高等的單行階梯。	2-05
分類階層、學名與檢索	界門綱目科屬種由廣到窄；同屬一定同科，反向不一定。	2-06

概念	一句話抓重點	重點卡
原核、原生與病毒	細菌和藍綠菌是原核；原生生物有細胞核，病毒沒有細胞構造。	2-06
真菌的特徵	真菌有細胞核、無葉綠體，藉吸收取得養分；可為單細胞或多細胞。	2-06
苔蘚、蕨類、裸子與被子植物	從維管束、種子與果實分辨，不把孢子當作種子。	2-07
單子葉與雙子葉	比較子葉、葉脈、根系等常見組合；部分特徵有例外，勿只靠一項判定。	2-07
常見無脊椎動物	以身體構造分群；附肢分節的節肢動物與環節動物不同。	2-07
五大脊椎動物	綜合呼吸、體表與生殖等特徵比較；鯨、蝙蝠不能只依游泳或飛行分類。	2-07
個體、族群、群集與生態系	族群須同種、同時、同地；生態系還包括非生物環境與交互作用。	2-08
族群變動與估計	出生、死亡與遷移影響數量；樣區或標記再捕法須先看估計假設。	2-08
生物間交互作用	分辨競爭、捕食、寄生與互利共生；同種生物也可能競爭。	2-08
食物鏈、食物網與營養角色	箭頭由被吃者指向取食者；分解者可利用各層的遺體與排遺。	2-09
能量流動、物質循環與污染	能量單向流動且可利用量逐級減少；物質循環，特定污染物可能生物放大。	2-09
陸域、水域與臺灣生態系	比較溫雨、鹽度、光照與流速等條件，連到森林、淡水、河口與海洋。	2-08
生物多樣性的層次	基因、物種與生態系多樣性不是同一個量，不能只以物種總數代表一切。	2-10
棲地、開發與資源使用	破壞、破碎化、過度利用與污染可改變生物的生存與繁殖條件。	2-10
原生、特有、外來與入侵	特有種是分布限制的概念；外來種不一定入侵，保育類也不等於特有種。	2-10
優養化、暖化與其他污染	按因果鏈分清水體缺氧、溫室效應增強、臭氧破洞與酸雨，勿混成一種。	2-10
保育與永續行動	保護棲地、合理利用、減少污染並監測效果；用證據比較行動而非只喊口號。	2-10

近五年：這些主題出現幾次？

題數多的先練，前置觀念仍要補；重要性不只由題數決定。

主題	例數	出現年份
人類、環境與保育	11例	111、112、113、115
生物分類與多樣性	9例	111、112、113、114、115
遺傳、變異與生物技術	6例	111、112、113、114、115
生殖與生命延續	5例	112、113、114、115
生態系與交互作用	5例	111、113、114、115
演化與生命歷史	0例	本次主編碼未出現

111–115年每年自然科50題，共250題；本頁按作答核心每題只計一個主題，並排除6題冊次／定義邊界案例。這是本站主題觀察，非官方冊次權重；環境能源含跨冊議題，主題寬窄也不同。0例不代表不考，次數不是下一次命題機率。詳見來源頁的題號與編碼。

查看各年題號、排除規則與官方試卷 →

讀懂的先後順序

1. 先分清細胞分裂與減數分裂
2. 接著用配子表理解遺傳
3. 以證據讀演化與分類
4. 從族群層次讀食物網與循環
5. 最後連到臺灣環境與保育決策

這是依前置知識安排的學習順序，與上方歷年題數排序不同，不是必考保證。

七個跨單元會考提醒

- 先圈問題：問正確、錯誤、支持、反駁，方向不能看反。
- 先看圖軸、單位、刻度與圖例；總量、比例、速率、濃度不是同一個量。
- 判定操縱、應變與控制變因；兩組同時改很多條件，通常不能只歸因一項。
- 比較不同樣本時先看分母；發芽數、發芽比例與族群估計值不能混用。
- 看到「一定、所有、唯一原因」先檢查條件；一個可靠反例可推翻全稱，但相關不自動是因果。
- 化學先畫系統邊界，力學先圈受力物體；生物先分清細胞、個體、族群與生態系。
- 先自己寫理由，再查教師版；隔24–48小時不看筆記重做，分清是真的會與看懂答案。

教師答案速查

題號	答案	題號	答案
2-01-Q1	A	2-06-Q1	D
2-01-Q2	A	2-06-Q2	C
2-02-Q1	B	2-07-Q1	A
2-02-Q2	D	2-07-Q2	C
2-03-Q1	A	2-08-Q1	A
2-03-Q2	B	2-08-Q2	C
2-04-Q1	B	2-09-Q1	D
2-04-Q2	D	2-09-Q2	D
2-05-Q1	B	2-10-Q1	C
2-05-Q2	C	2-10-Q2	B

每冊20題，A–D各5題；詳解、理由與誤解診斷列在各卡，不以答案字母代替教學。

10張重點卡：看比較，抓條件，再練兩題

重點卡 2-01・概念 → 比較 → 自測

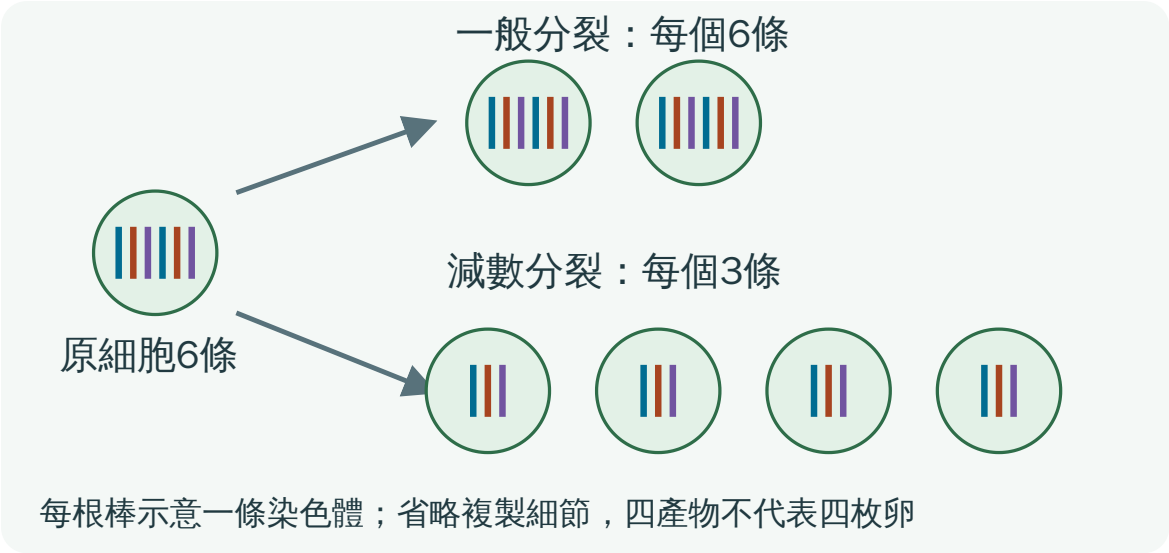
分裂比較：先看『每個細胞』的染色體

學習目標：能在二倍體動物模型中比較一般分裂與減數分裂。

> 長大修補要增加細胞；形成配子要把成套染色體減半，受精後再合回來。

- 一般細胞分裂可用於生長、修補及部分無性生殖，子細胞通常維持原染色體套數。
- 二倍體動物的減數分裂讓配子成為單套，受精後恢復二倍體。
- 數的是染色體或DNA量要先看清；一個X形圖案不等於兩條染色體。

以二倍體動物細胞為例	一般細胞分裂	減數分裂
主要用途	生長、修補等	產生單套生殖細胞
分裂前DNA複製	一次	一次
連續分裂次數	一次	兩次
典型產物數	兩個細胞	四個產物；不代表都為可受精卵子
每個產物的染色體套數	通常維持2n	減為n



二倍體動物的分裂結果比較。每根棒示意一條染色體；省略複製細節，四產物不代表四枚卵

用一個例子想懂

示意動物2n=6：一般分裂後每個子細胞仍6條；形成配子的減數分裂後，每個配子3條。兩個配子受精合成的受精卵再回到6條。

會考容易掉進的坑

- 讀『每個子細胞』還是『所有子細胞合計』，答案不同。
- 圖中X形表示複製後由姐妹染色分體連接的染色體；不能只用畫了幾條線作判斷。

教師備課與診斷

常見誤解

分成兩個細胞就認為每個染色體減半，或將X的兩臂算成兩條染色體。

先問學生一句

如果每次長大分裂都把染色體減半，分裂幾次後會發生什麼問題？

怎麼檢查是否真的懂

讓學生在每一個細胞圈內標出套數，另外再問合計量，檢查層次是否清楚。

模型與課綱邊界

表格以動物二倍體模型為限；植物生活史並非減數分裂直接形成所有配子。動物卵形成通常有一個功能性卵及極體，不能說必得四枚等大可受精卵。

安全／倫理提醒

用紙卡或教學模型，不要求採集人體生殖材料。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-01-Q1

某二倍體動物的體細胞有8條染色體。經一次正常一般細胞分裂後，每個子細胞有幾條？

A. 8條　　B. 4條

C. 16條　　D. 1條

▼ 查看教師詳解

正解：A　一般分裂通常維持每個細胞原有的染色體套數，因此每個仍8條，不是分成兩個就減半。

原創自測 2-01-Q2

某二倍體動物的體細胞有24條染色體，正常減數分裂形成的單套配子有幾條？

A. 12條　　B. 24條

C. 48條　　D. 6條

▼ 查看教師詳解

正解：A　配子染色體套數減半，24÷2=12條；題目問每個配子，不是所有產物合計。

重點卡 2-02・概念 → 比較 → 自測

生殖方式：看受精，不看有幾個親代站在旁邊

學習目標：能比較無性與有性生殖，並追蹤開花植物與人類的生殖位置。

> 有沒有配子結合是關鍵；一株植物自花授粉，仍可能是有性生殖。

- 無性生殖不經配子受精；除突變等情形外，子代遺傳組合通常與親代近似。
- 有性生殖有配子結合；不能簡化成必須兩個不同個體。
- 授粉、受精與果實形成是不同步驟；動物的受精位置與卵生／胎生也要分開比較。

過程／例子	看見什麼	避免混淆
馬鈴薯塊莖營養繁殖	從營養器官長成新株	地下器官不一定是根
植物授粉	花粉到達柱頭	不是花粉直接變成種子
植物受精後	胚珠成種子、子房成果實	胚珠與子房不可對調
人類生殖	通常輸卵管受精、子宮著床	不是受精一定發生在子宮
動物發育	比較受精、胚胎發育與變態	水生不必然體外受精或卵生

用一個例子想懂

花粉傳到柱頭後，經後續過程完成受精。受精卵發育成胚，胚珠發育成種子，子房發育成果實。這是一條位置與發育關係，不是三個名稱互換。

會考容易掉進的坑

- 孢子不是種子，也不等於配子；蕨類有較複雜生活史，不能看到孢子就說完全沒有有性世代。
- 月經與排卵有變異，不把固定日期或『安全期』當成普遍保證。
- 一般子房形成果實；若題目特別說花托等構造膨大，要按資料判讀，不能把所有可吃部分都當子房。

教師備課與診斷

常見誤解

一個個體繁殖一定無性、所有孢子生活史都只有無性、胎兒與母體血液直接混成一池。

先問學生一句

一朵花完成自花授粉及受精，為何仍叫有性生殖？

怎麼檢查是否真的懂

讓學生用箭頭連花的構造與種子／果實，再說明每一步是否已受精。

模型與課綱邊界

人類胚胎透過胎盤交換物質，不宜說母體與胎兒血液直接全面混合。昆蟲完全／不完全變態依題目給定生活史圖比較。 有性生殖比較採常見動植物模型；草莓等假果可有花托參與，表面小瘦果也不宜直接叫裸露種子。

安全／倫理提醒

只使用適齡科學模型；野外採集與解剖活動須另依學校規範。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-02-Q1

一般開花植物正常受精後，胚珠與子房主要分別發育成什麼？

A. 果實、種子

B. 種子、果實

C. 花粉、花藥

D. 柱頭、花瓣

▼ **查看教師詳解**

正解：B　胚珠發育成種子，子房發育成果實；受精卵則發育成種子內的胚。

原創自測 2-02-Q2

把一株馬鈴薯的塊莖切成含芽的部分培育新株，未經配子受精。最合理的說明為？

A. 一定是兩個親代的有性生殖

B. 塊莖必定是種子

C. 子代完全不可能有突變

D. 屬營養繁殖，子代通常與親代遺傳組合近似

▼ 查看教師詳解

正解：D　這是無性生殖中的營養繁殖；不經受精，通常近似親代，但不能宣稱絕不會突變。

重點卡 2-03・概念 → 比較 → 自測

遺傳配子表：機率不是每家都照比例生

學習目標：能在題目明定的單基因完全顯性模型中，分辨基因型、表現型與機率。

> 先列親代能給什麼，再合起來；3:1是理論比例，不是四個孩子必定三個像誰。

- 基因位於DNA上，DNA由染色體承載；相同染色體套數不代表基因版本都相同。
- A與a只在題目明定的模型下表示不同等位基因；顯性不代表比較好、比較多或比較強。
- 常見XX／XY教材模型中，卵提供X，精子可能提供X或Y；各次受精是分別的隨機事件。

名詞／模型	應怎麼讀	不要誤讀成
基因型AA、Aa、aa	等位基因的組合	肉眼一定能分辨的三種樣子
完全顯性表現型	AA與Aa可表現相同	所有人類性狀都只有一個基因
理論機率	大量隨機事件的模型比例	小家庭一定照固定人數分配
XX／XY教材模型	常見染色體組合的受精模型	任一家長能意志選擇或應被歸責

資料題若給ABO規則	常見基因組合表示	判讀
A型	IAIA或IAi	IA對i顯性
B型	IBIB或IBi	IB對i顯性
AB型	IAIB	IA與IB可共同表現
O型	ii	必須各得到一個i

Aa×Aa，配子	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

單基因完全顯性、等可能配子與隨機受精的示意；非所有真實性狀的通則。

用一個例子想懂

假設單基因完全顯性：Aa×Aa，配子各有A或a，四種等可能組合為AA、Aa、Aa、aa。基因型理論比1:2:1，表現型理論比3:1。

會考容易掉進的坑

- 題目先給什麼遺傳規則就用什麼；身高、膚色、眼皮等真實人類性狀不可一概當單基因完全顯性。
- 先寫基因型再看表現型，避免把『顯性』當作『族群中最多』。
- 『人類細胞都有23對染色體』過度概括：常見體細胞、配子及成熟紅血球不能全混同。

教師備課與診斷

常見誤解

顯性等於優良、Aa一定中間型、前三胎的結果會決定第四胎。

先問學生一句

只生兩個後代，為什麼不能要求剛好呈現3:1？

怎麼檢查是否真的懂

請學生同時交出配子表、每種基因型機率與最後的表現型分類。

模型與課綱邊界

孟德爾表限於題目明示的簡化條件；XX／XY為常見教材模型，不涵蓋所有染色體或性別發育情形。 配子表另假定等可能配子與隨機受精；ABO或性聯等題須依題目另給規則。 ABO表是閱讀題給定規則的示例，不要求把所有遺傳都套成A/a；IA、IB是簡便排版的等位基因符號。

安全／倫理提醒

不蒐集學生家庭的親子關係或敏感遺傳／醫療資料作公開練習。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-03-Q1

假設某性狀為單基因完全顯性，A對a顯性。Aa與aa交配，一個後代表現顯性性狀的理論機率為？

A. 1/2

B. 3/4

C. 全部

D. 0

▼ 查看教師詳解

正解：A　Aa可給A或a，aa只給a；後代一半Aa、一半aa，顯性表現為1/2。

原創自測 2-03-Q2

依一般XX／XY教材模型，且各次受精獨立、兩類精子機會近似相同，前三次結果不影響下一次。下一次形成XY組合的理論機率約為？

A. 因前三次而必定為0

B. 1/2

C. 因前三次而必定為1

D. 只能由卵提供Y才形成XY

▼ 查看教師詳解

正解：B　卵提供X，精子可能提供X或Y；依所給模型，每次形成XY的機率約1/2，不受前幾次結果補償。

重點卡 2-04・概念 → 比較 → 自測

變異與生技：分清改了什麼、怎麼傳下去

學習目標：能區分環境造成的表現差異、突變與不同生物技術。

> 外表不同不一定基因改了；在試管裡長大，也不等於一定是基因轉殖。

- 表現可受基因及環境影響；後天改變不一定能遺傳。
- 突變可有利、有害或影響不明，不會保證朝生物需要的方向發生。
- 選種、組織培養與基因轉殖操作不同；用途、風險與倫理應分別用證據討論。

情況／方法	主要改變或操作	不能直接推出
同品種在不同光照下生長	環境影響表現	一定改變可遺傳基因
突變	遺傳物質發生改變	一定有利或一定傳子代
選種	選擇既有變異的繁殖者	已把外來基因轉入
組織培養	由少量組織繁殖新植株	只要試管培養就是基改
基因轉殖	導入特定基因	所有產品一律有害或一律安全

用一個例子想懂

同一來源的植物在不同光照下，株高有差異；這支持環境可能影響表現。若要判斷可否遺傳，仍須更直接的遺傳或後代證據，不能只看照片。

會考容易掉進的坑

- 分清『支持某個解釋』與『已排除所有其他原因』。
- 能否遺傳須看改變是否進入可傳給後代的遺傳資訊；體細胞變化不自動等於後代會有。

教師備課與診斷

常見誤解

所有變異都能遺傳、突變是因為需要、試管植物一定轉殖基因。

先問學生一句

如果把新株移回相同環境，差異還在嗎？這個測試能回答什麼，又不能回答什麼？

怎麼檢查是否真的懂

用操作敘述而非名詞做分類，要求學生圈出『有沒有導入基因』的直接證據。

模型與課綱邊界

不把單一環境對照當成完整遺傳證明；組織培養通常近似原株，仍可能有變異。

安全／倫理提醒

不自行改造或培養未知微生物；生技實作須符合學校與實驗室規範。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-04-Q1

關於突變，哪一敘述較符合科學概念？

A. 一定對生物有利

B. 可能有利、有害或影響不明，能否遺傳須看情況

C. 所有體細胞突變都一定傳給後代

D. 一定因生物需要而朝指定方向發生

▾ **查看教師詳解**

正解：B　突變不保證有利，也不由需求指定方向；是否能傳後代還要看發生位置與生殖途徑。

原創自測 2-04-Q2

研究者取一株植物的組織，培養成多株新植株；未另外導入基因。最合理的分類為？

A. 所有新株都保證完全不會有突變

B. 只要用試管就一定導入了外來基因

C. 一定是兩株植物配子結合

D. 無性繁殖的應用，不能只因使用試管就稱基因轉殖

▼ 查看教師詳解

正解：D　組織培養可應用無性繁殖；有無基因轉殖須看是否實際導入特定基因，不看器皿名稱。

重點卡 2-05・概念 → 比較 → 自測

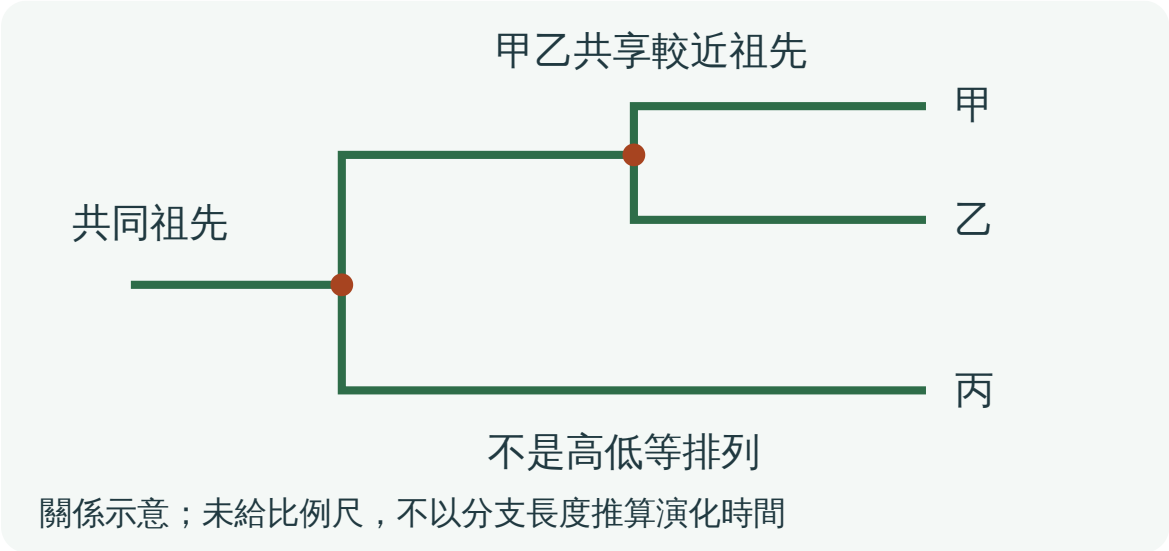
演化：讀族群的世代改變，不讀生物的願望

學習目標：能以遺傳差異、繁殖成功與共同祖先解釋天擇及親緣。

> 先有差異，環境再篩選；不是因為想適應，就能把需要的特徵變出來。

- 族群中先存在或產生可遺傳變異；不同環境可能改變各類型留下後代的機會。
- 演化談族群跨世代的遺傳組成，不是單一個體一生『努力進化』。
- 化石、構造與分子等可提供證據；親緣樹看共同祖先，不依末端畫在左或右判高低。

常見句子	問題在哪裡	較精確說法
因為需要所以長出抗藥基因	把需求當定向原因	變異與抗生素篩選須分開
活得久就一定被天擇留下	漏看繁殖與可遺傳性	要能留下較多帶有相關特徵的後代
現存物種排成高等低等直線	把分支演化畫成階梯	比較共同祖先與分支關係
找不到化石表示從未存在	把未發現當不存在的證明	化石保存與發現都有侷限



用較近共同祖先比較親緣。關係示意；未給比例尺，不以分支長度推算演化時間

用一個例子想懂

若原有少量細菌具有可遺傳的抗藥特徵，使用抗生素後較能存活並繁殖，後代中抗藥型比例可能增加。不能據此說每一隻細菌都因需要而被藥教會。

會考容易掉進的坑

- 看清題目問的是個體變化、族群比例還是物種分化，層次不能互換。
- 兩物種共享較近共同祖先，通常支持較近親緣；不表示其中一個是另一個現存物種的祖先。

教師備課與診斷

常見誤解

個體主動進化、演化一定走向更高等、同棲地就必較近親。

先問學生一句

如果活得久卻沒有留下後代，這個特徵一定會在下一代變多嗎？

怎麼檢查是否真的懂

讓學生把『變異→環境差異→繁殖差異→世代比例』依序連起來。

模型與課綱邊界

抗生素可造成篩選壓力；不把簡化例子說成所有抗藥機制只由單一途徑造成。親緣樹若未給比例尺，分支長度不能自動當時間。

安全／倫理提醒

不以培養抗藥菌作家庭實驗；只用資料與模型討論。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-05-Q1

哪個順序最符合天擇的簡化模型？

A. 生物先決定目標，再讓每個個體長出相同特徵

B. 族群有可遺傳差異→環境影響繁殖成功→後代比例改變

C. 所有個體後天練習的成果都必定直接遺傳

D. 環境改變後所有個體一定立刻變成新物種

▼ **查看教師詳解**

正解：B　天擇作用於可遺傳差異及繁殖成功，改變族群跨世代組成，不是個體按願望變化。

原創自測 2-05-Q2

資料顯示：甲與乙的最近共同祖先，比甲與丙的最近共同祖先更接近現代。在這份資料下，何者最合理？

A. 甲一定比乙高等

B. 丙一定是甲的直接祖先

C. 甲乙親緣較近，但不能因此排出高低等

D. 三者親緣完全相同

▼ 查看教師詳解

正解：C　共同祖先較近可支持親緣較近；演化不是現存物種的高低階梯，也未證明丙為直接祖先。

重點卡 2-06・概念 → 比較 → 自測

分類與微生物：先問有沒有細胞核

學習目標：能用構造與分類階層比較生物，而非靠名字或是否光合作用。

> 會光合作用不一定是植物；沒有細胞核也不等於沒有DNA。

- 界門綱目科屬種由大到小；同屬必同科，同科不必同屬。學名通常由屬名及種小名組成。
- 五界是常見入門比較架構，不是說現代分類永遠只有五界。
- 細菌、藍綠菌為原核；原生生物、真菌、植物與動物皆為真核。病毒無細胞構造，不是細菌。

入門類群	主要特徵	常見誤解
原核生物	沒有膜包裹的細胞核，但有DNA	藍綠菌會光合作用所以一定植物
原生生物	真核，多數單細胞，亦有多細胞類群	全部都不能光合作用
真菌	真核、有細胞壁、無葉綠體，以吸收取得養分	菇類就是不綠的植物
植物	多細胞真核，多數行光合作用	所有會光合作用的都是植物
動物	多細胞真核，無細胞壁，異營	只看會不會移動即可分類
病毒	沒有細胞構造，增殖依賴宿主	是原核細胞或細菌的一種

用一個例子想懂

若一個能行光合作用的生物沒有膜包裹的細胞核，不能只憑光合作用就放入植物；依入門模型，它可能是藍綠菌等原核生物。

會考容易掉進的坑

- 名稱有『菌』不代表全在真菌界；細菌與真菌先以細胞構造分清。
- 檢索表逐步看題目提供的特徵，別用自己熟悉的外觀跳過分支。

教師備課與診斷

常見誤解
無核就無遺傳物質、所有藻類都是植物、所有微生物都是細菌。

先問學生一句
如果只知道『會光合作用』，還缺哪個資訊才能把植物與藍綠菌分開？

怎麼檢查是否真的懂
先給構造特徵，再請學生分類與說明尚不足的條件。

模型與課綱邊界
五界是課本入門架構；現代分類有三域等系統，依題目所用架構回答。真菌可單細胞或多細胞，原生生物也不一律單細胞。

安全／倫理提醒
不採集培養未知菌；科學課不以分類知識自行判斷藥物使用。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-06-Q1

關於細菌，哪個敘述正確？

A. 因為很小所以不是生物

B. 完全沒有DNA

C. 一定和真菌同一界

D. 沒有膜包裹的細胞核，但有遺傳物質

▼ 查看教師詳解

正解：D　細菌為原核生物，沒有膜包裹的細胞核，不代表沒有DNA。

原創自測 2-06-Q2

依五界入門模型，某藍綠菌能光合作用，但沒有膜包裹的細胞核，應歸哪一類？

A. 植物界

B. 真菌界

C. 原核生物界

D. 動物界

▼ 查看教師詳解

正解：C　關鍵是原核構造；光合作用本身不能把它判成植物。

重點卡 2-07・概念 → 比較 → 自測

植物與動物比較：抓構造，不用背長名單

學習目標：能利用維管束、種子與動物構造進行分類。

> 分類用好幾項特徵交叉比對；會游的不是全魚類，會飛的也不是全鳥類。

- 苔蘚與蕨類都沒有種子，主要差在維管束；裸子與被子植物都有種子，但子房／果實不同。
- 單雙子葉有常見特徵組合，但部分葉脈、根系或花部有例外，題目資料優先。
- 無脊椎類群看構造，脊椎類群綜合呼吸、體表、生殖與體溫調節，不只看棲地或運動。

植物類群	維管束與種子	一眼先抓
苔蘚	無真正維管束、無種子	常見小型，靠孢子等生活史
蕨類	有維管束、無種子	孢子不是種子
裸子植物	有維管束、有種子	胚珠不包於子房內，無真正果實
被子植物	有維管束、有種子	胚珠在子房中，受精後可形成果實

被子植物常見組合	單子葉	雙子葉
子葉數	一枚	兩枚
葉脈	常見平行脈	常見網狀脈
根系	常見鬚根系	常見軸根系
常見莖維管束	常見散生	常見環狀；許多有形成層
判讀限制	各特徵須綜合比較	不把常見特徵當無例外規則

常見無脊椎類群	構造重點	例子
多孔／海綿動物	多孔、水中濾食	海綿
刺絲胞動物	有刺絲胞	水母、水螅
扁形／線形動物	扁平或細長形體，各有不同構造	渦蟲、蛔蟲等分屬不同類群
環節動物	身體分節，不等於附肢分節	蚯蚓
軟體動物	柔軟身體，不一定有外殼	蝸牛、蛤、章魚
節肢動物	外骨骼、分節附肢	昆蟲、蜘蛛、蝦蟹
棘皮動物	海生、內骨骼，成體常見輻射對稱	海星、海膽

脊椎類群	常見呼吸／體溫特徵	勿靠單一例外下結論
魚類	多以鰓呼吸，通常外溫	不是所有水生動物都魚類

脊椎類群	常見呼吸／體溫特徵	勿靠單一例外下結論
兩生類	常見幼體鰓，成體肺與皮膚；通常外溫	同一物種不同發育階段可不同
爬蟲類	肺、角質鱗片等，通常外溫	不是一定都爬行或都陸生
鳥類	肺，內溫，羽毛	會飛不一定是鳥
哺乳類	肺、哺乳，內溫，多數胎生	鯨與蝙蝠皆屬哺乳；仍有卵生例外

用一個例子想懂

鯨雖在水中游泳，仍有肺呼吸與哺乳等哺乳類特徵；蝙蝠會飛，卻不是因為飛行就被分到鳥類。

會考容易掉進的坑

- 昆蟲常見三對足，蜘蛛四對步足；蝦蟹屬節肢動物，但不是所有節肢動物都三對足。
- 苔蘚與蕨類皆無種子；植物分類別把『有孢子』誤當『有種子』。

教師備課與診斷

常見誤解

所有會飛都鳥、所有水生都魚、所有軟體動物有貝殼、所有哺乳動物胎生。

先問學生一句

若只能選三項證據來分辨鯨與魚，你會選哪三項？

怎麼檢查是否真的懂

用陌生生物資料做逐步檢索，要求指出使用的特徵及可能例外。

模型與課綱邊界

表格提供國中常見特徵而非所有物種的無例外定律；外溫不表示體溫永遠等於環境溫度，內溫也不表示毫無變動。

安全／倫理提醒

野外觀察不觸碰不明動物、不放生、不採集保育物種。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-07-Q1

鯨在水中游泳，但以肺呼吸並哺乳。依這些特徵，最合理歸類為？

A. 哺乳類　　B. 兩生類

C. 鳥類　　D. 魚類

▼ 查看教師詳解

正解：A　分類綜合構造與生理特徵；不能只用水中游泳把鯨判為魚類。

原創自測 2-07-Q2

關於苔蘚與蕨類，哪個比較較正確？

A. 兩者都有種子

B. 苔蘚有果實，蕨類沒有

C. 兩者皆無種子，蕨類有維管束而苔蘚無真正維管束

D. 蕨類完全沒有有性生殖階段

▼ **查看教師詳解**

正解：C　苔蘚與蕨類皆無種子；主要比較點之一是維管束，不能把孢子等同種子或否定完整生活史。

重點卡 2-08・概念 → 比較 → 自測

生態層次與族群：先框時間、地點與物種

學習目標：能分辨族群、群集與生態系，並檢查數量估計的條件。

> 生態題先問『在哪裡、什麼時候、哪些物種』，很多選項就會清楚。

- 同種、同時、同地的一群個體是族群；群集含多種族群，生態系還含非生物環境及交互作用。
- 族群數量受出生、死亡、遷入、遷出及資源等影響，不是只有出生死亡。
- 數量估計與生物互動都須看條件；取樣方法不能不問假設就套公式。

層次／互動	重點	例子或提醒
族群	同種＋同時＋同地	池中某一種魚的個體
群集	同地多種生物族群	池中的魚、藻、細菌等
生態系	生物加非生物環境的交互作用	再包含水、光、溫度等
競爭	爭取有限資源	可同種，也可異種
捕食／寄生	取食或從宿主取得資源	不可只因同一空間就判為互利
互利共生	雙方有利的互動	不表示所有互利者永遠缺一不可

生態系：生物＋非生物環境＋交互作用

群集：同地多個物種的族群

族群：同種・同時・同地

個體：一個生物

用一個例子想懂

模型估計：先標記20隻，充分混合後再捕25隻，其中5隻有標記。若族群封閉、標記無影響且捕獲機會相近，以20／總數≈5／25粗估總數100隻。

會考容易掉進的坑

- 數量下降可能有遷出、死亡或偵測差異；圖表只呈現相關時，別直接宣稱唯一原因。
- 陸域看溫雨等條件，水域還須比較鹽度、光照、流速；河口與淡水不可只因都有水就等同。

教師備課與診斷

常見誤解

同地所有生物都是一個族群、群集含水溫、所有競爭都發生在不同物種。

先問學生一句

一座池塘的所有青蛙是不是同一族群？還要補問什麼資訊？

怎麼檢查是否真的懂

先給物種、時間、地點與非生物資料，讓學生畫出各層框線。

模型與課綱邊界

標記再捕為估計模型，需封閉族群、標記保存、混合充分及捕獲率條件；粗估值不是普查實測數。複雜食物網不宜只推單一因果。

安全／倫理提醒

族群調查優先採觀察或既有資料；捕捉標記須依學校與動物倫理規範。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-08-Q1

同一時段、同一池塘中的『某一種』魚，最直接對應哪個生態層次？

A. 族群

B. 整個生態系

C. 包含所有生物的群集

D. 全球生物圈

▼ **查看教師詳解**

正解：A　題目已限定同種、同時、同地，是族群；群集有多物種，生態系還含非生物環境。

原創自測 2-08-Q2

假設族群封閉、標記無影響、充分混合且捕獲機會相近，先標記30隻，再捕40隻中有10隻帶標記。以標記比例相近粗估，總族群約多少隻？

第一次標記數	第二次捕獲數	第二次中帶標記數
30	40	10

題目假設下的自編估計情境，不是野外調查實測。

A. 30隻

B. 40隻

C. 120隻

D. 70隻

▼ 查看教師詳解

正解：C　標記30隻占總族群的比例約為10/40，所以總數約30×40÷10=120隻；這是附條件的估計。

重點卡 2-09・概念 → 比較 → 自測

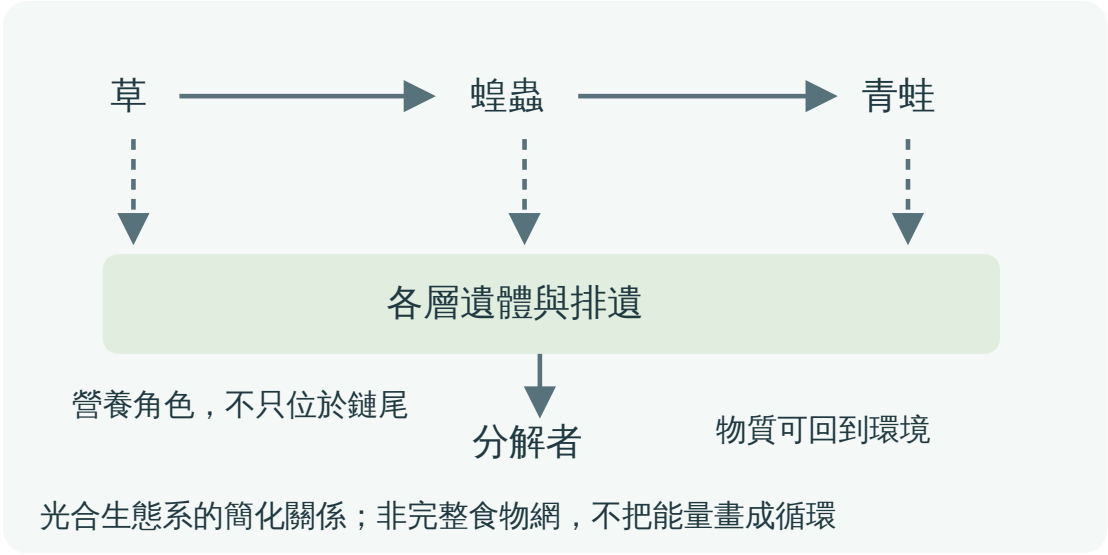
食物網：能量走一趟，物質可循環

學習目標：能讀食物鏈箭頭並分辨能量、物質及營養角色。

> 箭頭指資源與能量流向；分解者不是只站在食物鏈最後一格。

- 食物鏈箭頭由被吃者指向取食者，表示物質與能量傳遞方向。
- 生產者、消費者與分解者是營養角色；分解者可利用各層的遺體與排遺。
- 能量單向流動、可利用量逐級減少；物質在生物與非生物環境間循環。
- 植物也日夜呼吸；分解者也有代謝活動，不能只把它畫成清垃圾的終點。

比較對象	正確判讀	容易混成
能量流動	持續輸入，部分轉為不易再利用的散失熱	能量像碳原子一樣完整繞回來
物質循環	碳、水等在環境與生物間轉移	物質永遠只往高營養級
能量塔／個體數	能量塔逐級可利用量減少；個體數不必層層減少	一棵樹不可能養許多昆蟲
生物放大	特定不易代謝排出的污染物可能沿食物鏈累積放大	所有污染物都必定相同



食物鏈、遺體排遺與分解者的關係。光合生態系的簡化關係；非完整食物網，不把能量畫成循環

用一個例子想懂

草→蝗蟲→青蛙：箭頭由食物指向取食者。草、蝗蟲和青蛙的遺體與排遺都可能被分解者利用，再使部分物質回到環境，不是只有青蛙死後才輪到分解者。

會考容易掉進的坑

- 先確認圖中箭頭定義；少數題圖可能另定義方向，題目標示優先。
- 10%只能在題目提供或明示假設時拿來估算，不是每個生態系每一層永遠精確10%。

教師備課與診斷

常見誤解

箭頭由吃者指向食物、分解者只分解最後一層、植物只有光合作用不呼吸。

先問學生一句

一棵大樹支持很多昆蟲，是否推翻能量逐級減少？你比較的是哪一個量？

怎麼檢查是否真的懂

請學生分別用不同箭頭或顏色表示能量與物質，不畫成同一種無損循環。

模型與課綱邊界

能量守恆不等於所有能量都可由下一營養級利用；食物網移除某種生物的效果須看其他食物來源與作用，不作無條件單線預測。

安全／倫理提醒

污染物與食物鏈只以資料分析，不以試吃或實際汙染生物做驗證。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-09-Q1

食物鏈「草→兔→鷹」採一般資源流向標示，草到兔的箭頭代表？

A. 兔與草必為同一物種

B. 草主動捕食兔

C. 兔一定把全部能量傳給草

D. 草的物質與能量可傳到取食的兔

▼ 查看教師詳解

正解：D　一般食物鏈箭頭由被吃者指向取食者，表示物質與能量的傳遞。

原創自測 2-09-Q2

對生態系的能量與物質，哪個比較最合理？

A. 兩者都無損地永久循環

B. 能量循環、物質完全消失

C. 兩者都一定每層只剩精確10%

D. 能量單向流動且逐級可利用量減少，物質可循環

▼ 查看教師詳解

正解：D　能量流動過程有散失熱、可利用量逐級下降；物質可經分解等途徑回到環境並再次利用。

重點卡 2-10・概念 → 比較 → 自測

保育與污染：用因果鏈，不用口號

學習目標：能比較生物多樣性、物種身分及主要環境問題的機制。

> 先分清發生什麼、為何發生，再選行動；不是貼上『天然』或『外來』就有結論。

- 生物多樣性包含基因、物種與生態系層次；保護棲地與交互作用不只是保存名字。
- 原生／外來談來源，特有談分布限制，入侵談造成威脅；這些不是四個完全互斥的同層分類。
- 優養化、暖化、臭氧耗損與酸雨機制不同；保育行動應看證據、長期影響與可行性。

問題／概念	主要因果線	別混淆
水體優養化	營養鹽增加→藻量增→有機物分解耗氧→可能缺氧	不是藻行光合作用本身直接造成長期缺氧
全球暖化	溫室氣體等因素增強保溫效應	不是臭氧破洞讓熱直接漏進來
臭氧耗損	平流層臭氧減少，地表紫外線風險增加	不等同溫室效應的定義
酸雨	特定空氣汙染物造成酸性沉降	不等於任何pH略小於7的天然雨
物種來源與分布	特有種屬原生分布中的受限情形	外來不一定入侵，保育類不一定特有

營養鹽增加 → 藻量增加 → 有機殘體增加 → 分解與呼吸耗氧 → 可能缺氧

簡化機制示意；缺氧還受水體交換、溫度、時段等條件影響，並非每次藻量增加都必然同程度缺氧。

用一個例子想懂

若一種生物原本自然分布於臺灣，且全球野外分布僅臺灣有，可稱臺灣特有種；若只是自然分布包含臺灣及其他地區，則原生但非臺灣特有。

會考容易掉進的坑

- 水中溶氧下降要追蹤分解與呼吸等過程；白天產氧不保證整天不缺氧。
- 評估保育策略時，優先看是否處理棲地、污染或過度利用的根本壓力，並確認後續監測。
- 全球紅名錄等級與臺灣法定保育身分是不同制度；流程圖題依題目給定的判準走，不只背字母。

教師備課與診斷

常見誤解
所有外來都入侵、所有保育類都是特有、暖化與臭氧破洞是同一件事。

先問學生一句
一個物種被列為保育類，就能推出它只存在臺灣嗎？還缺哪種資料？

怎麼檢查是否真的懂
請學生把來源、分布、威脅與法定保育身分分成四欄，再用證據填入。

模型與課綱邊界
天然溫室效應本身有維持地球溫度的作用，討論暖化時要說明增強效應；同一環境問題可有多個原因，不能由單一圖表宣稱唯一因果。

安全／倫理提醒
不以放生作通用保育方法；不野放外來寵物，不自行接觸污染水體。

先不看詳解，做兩題

下列為本次自編練習，不是歷屆原題；情境數值為題設或示意，非實測。

原創自測 2-10-Q1

大量營養鹽進入水體後，哪條因果鏈最能說明優養化可能造成缺氧？

A. 藻繁殖使光合作用增加，而光合作用直接消耗水中的氧

B. 所有藻類一出現就不進行呼吸

C. 藻量增加後有機物增多，分解者等呼吸耗氧，可能造成缺氧

D. 只要白天有光合作用就永不缺氧

▼ 查看教師詳解

正解：C　過多有機物的分解與生物呼吸會消耗溶氧；不能只看白天產氧就否認缺氧風險。

原創自測 2-10-Q2

關於原生、特有與外來種，何者正確？

A. 只要原生臺灣就一定全球僅臺灣有

B. 外來種不一定成為入侵種，須看是否建立、擴散並造成威脅

C. 所有保育類都必定是臺灣特有種

D. 是否列為法定保育類，只要看是不是原生種就能決定

▼ **查看教師詳解**

正解：B　原生與特有範圍不同；外來也不自動等於入侵，須依建立、擴散及危害等證據判斷。

隔天再測，才知道是否真的會

- 不看筆記，選三張重點卡各用一句話解釋。
- 重做原先不確定的題；先說條件與理由，再對答案。
- 寫下：我原本以為＿＿；題目中的＿＿證據讓我改成＿＿。

若仍錯，先回到對應比較表，不把「看過解析」當作「自己會解」。

使用範圍與來源

教育部自然科學領域課綱第四學習階段：細胞分裂、遺傳與變異、生物演化與分類、生物與環境交互作用、生態保育與永續。

課綱、會考官方內容與111–115題目來源均列於來源頁。各版選讀、實驗與校內段考進度仍須對照現用教材；這是共通概念整理，非逐頁課本替代。

教育部自然科學課綱｜官方會考自然科考試內容

原創文字、圖表與自編練習；不重製課本與官方題本。圖表為概念或題目示意，非實測結果。來源、範圍限制與主題編碼方法

公開供學習與教學參考，不是官方命題預測或完整課本替代；未另行變更來源素材之授權。